



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

Mentor



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার – ১৫

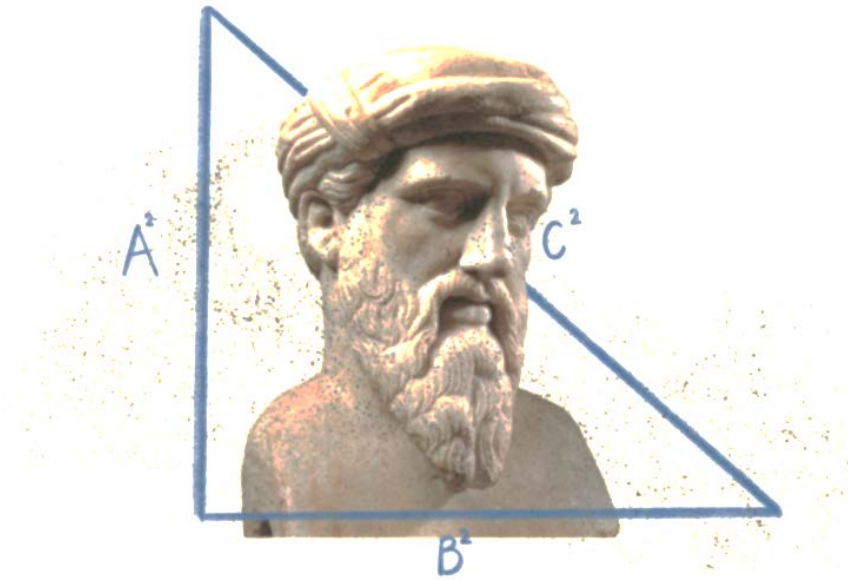
টপিক:

Theorems of Pythagoras

(পিথাগোরাসের উপপাদ্য)

LIVE
Written

Live
Interactive
Class



পিথাগোরাস

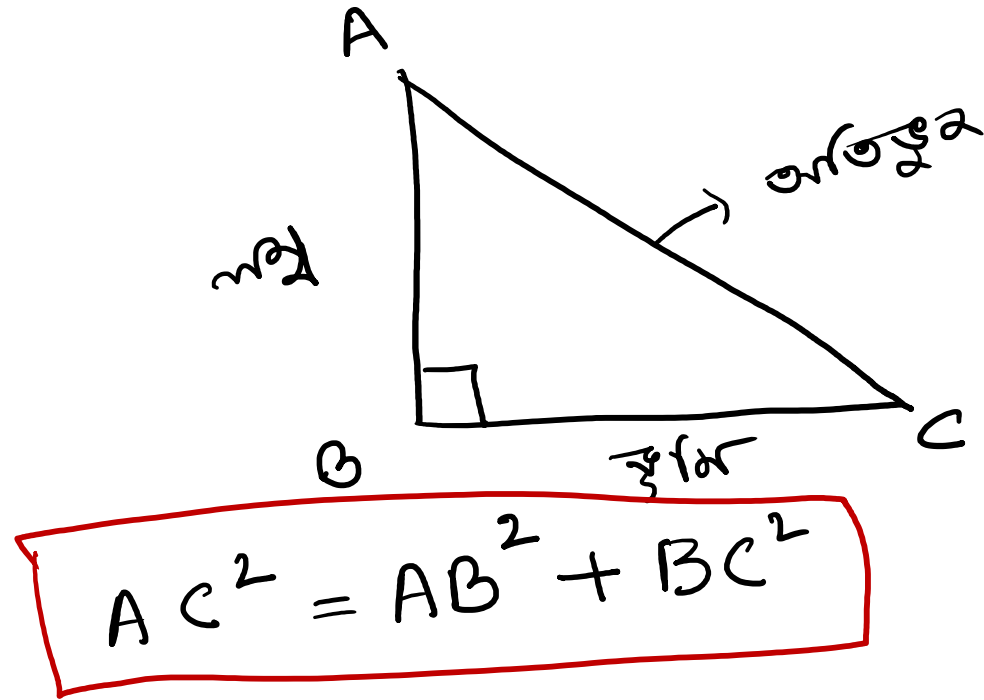
সবার আগে নিজেকে সম্মান করো।

Above all things, respect your-self

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**



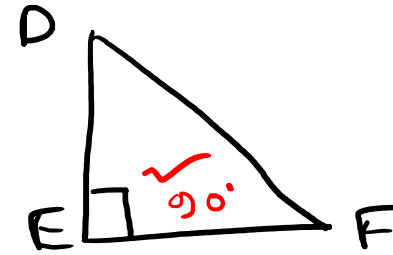
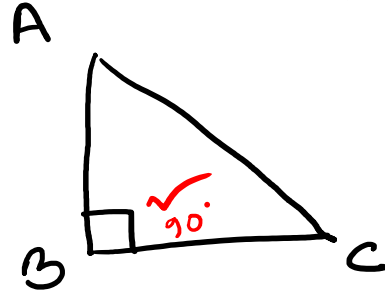
LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

❖ পিথাগোরাসের বিপরীত উপপাদ্য

যদি একটি ত্রিভুজের একটি বাহুর বর্গ অপর দুই বাহুর বর্গের সমষ্টির সমান হয়, তবে ত্রিভুজটি সমকোণী হবে।



মনে করি, $\triangle ABC$ - ত

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

প্রমাণ দ্বারা হবে, $\triangle ABC$ সমকোণী।

অঙ্কন: $\triangle DEF$ এ $\angle E = 90^\circ$ এবং

$EF = BC$ এবং $AB = DE$ অঙ্কন

করি।

প্রমাণ: $\triangle DEF$ এ $\angle E = 90^\circ$

$$\therefore \underline{DF^2 = DE^2 + EF^2}$$

$$\text{অ, } DF^2 = AB^2 + BC^2 \\ = AC^2$$

$$\therefore DF = AC$$

এখন, $\triangle ABC$ ও $\triangle DEF$ এ

$BC = EF$, $AB = DE$, $AC = DF$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF$$

$$\therefore \angle B = \angle E = 90^\circ$$

$\therefore \triangle ABC$ সমকোণী

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

১. $\triangle ABC$ এ $\angle A =$ এক সমকোণ, AC এর উপর D একটি বিন্দু। তাহলে প্রমাণ করুন যে, $BC^2 + AD^2 = BD^2 + AC^2$

Solⁿ $\triangle ABD$ - সমকোণী ত্রিভুজের পিথাগোরাস

অনুসরণ করে,

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 \quad \text{--- ①}$$

অন্যদিকে, $\triangle ABC$ - সমকোণী ত্রিভুজের,

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 \quad \text{--- ②}$$

$$\text{① নং সমীকরণ থেকে, } AD^2 = BD^2 - AB^2 \quad \text{--- ③}$$

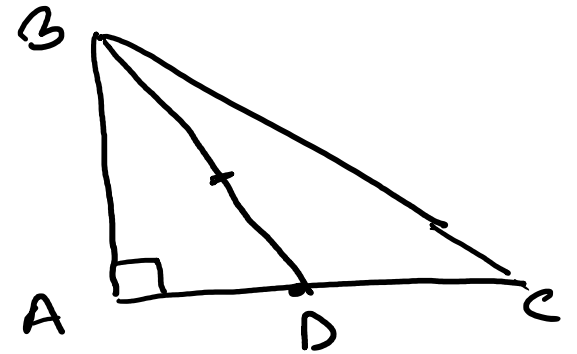
$$\text{② নং + ③ নং} \Rightarrow$$

$$BC^2 + AD^2 = \cancel{AB^2} + AC^2 + BD^2 - \cancel{AB^2}$$

$$= AC^2 + BD^2$$

$$\therefore BC^2 + AD^2 = AC^2 + BD^2$$

[প্রমাণিত]



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন, ✓

- i. ABC সমবাহু ত্রিভুজে AD, BC এর উপর লম্ব। দেখান যে, $4AD^2 = 3AB^2$ ✓
- ii. ABC সমবাহু ত্রিভুজে AD মধ্যমা। প্রমাণ করুন যে, $AB^2 = AD^2 + BD^2$

$$\triangle ABD - \angle D = 90^\circ \quad \checkmark$$

$$AB^2 = BD^2 + AD^2$$

$$= \left(\frac{1}{2} BC\right)^2 + AD^2$$

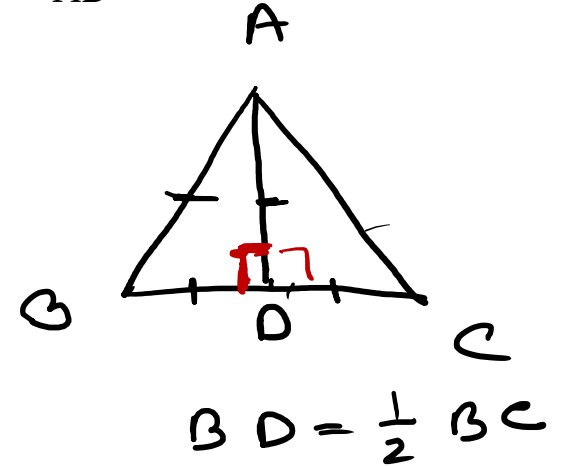
$$= \frac{1}{4} BC^2 + AD^2$$

$$AB^2 = \frac{1}{4} AB^2 + AD^2$$

$$\therefore AB^2 - \frac{1}{4} AB^2 = AD^2$$

$$\therefore \frac{3AB^2}{4} = AD^2$$

$$\therefore 3AB^2 = 4AD^2$$



$$[BC = AB]$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

২। ABC একটি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। BC এর অতিভুজ এবং P, BC এর উপর যেকোনো বিন্দু।
প্রমাণ কর যে, $PB^2 + PC^2 = 2PA^2$

অঙ্কন: P, যথেষ্ট AB ও AC এর উপর
অন্যভাবে PQ ও PR লম্ব টানি।

প্রমাণ: ΔABC - সমকোণী ও সমদ্বিবাহু
BC অতিভুজ, $AC = AB$

$$\therefore \angle ABC = \angle ACB = 45^\circ$$

এখন, ΔPQB - এ $\angle PQB = 90^\circ$,

$$\angle PQB = \angle QPB = 45^\circ$$

$$\therefore PQ = QB$$

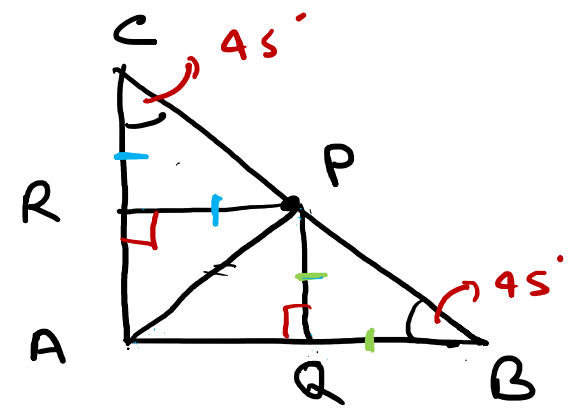
অন্য, ΔCPR - এ $\angle CRP = 90^\circ$

$$\therefore \angle RCP = \angle RPC = 45^\circ$$

$$\therefore CR = PR$$

এখন, ΔPQB - এ

$$\begin{aligned} PB^2 &= PQ^2 + QB^2 \\ &= PQ^2 + PQ^2 = 2PQ^2 \end{aligned}$$



অন্য, ΔCRP - এ

$$\begin{aligned} PC^2 &= CR^2 + PR^2 \\ &= PR^2 + PR^2 \\ &= 2PR^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore PB^2 + PC^2 &= 2PQ^2 + 2PR^2 \\ &= 2(PQ^2 + PR^2) \\ &= 2(PQ^2 + AQ^2) \end{aligned}$$

[$\because$ ΔAQP - সমকোণী ও সমদ্বিবাহু।]
 $PR = AQ$]

$$\therefore PB^2 + PC^2 = 2PA^2$$

[প্রমাণিত]



Live

Interactive
Class

নিজে করুন,

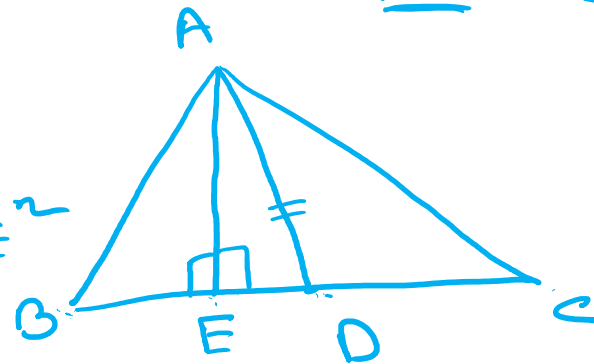
ΔABC এর AD একটি মধ্যমা। দেখান যে, $AB^2 + AC^2 = 2(BD^2 + AD^2)$

$$AB^2 = AE^2 + BE^2$$

$$AC^2 = AE^2 + CE^2$$

$$\therefore AB^2 + AC^2 = 2(AE^2) + BE^2 + CE^2$$

$$= 2(BD^2 + AD^2)$$



Hints

$$AD^2 = DE^2 + AE^2$$

$$\therefore AE^2 = AD^2 - DE^2$$

$$BE = BD - ED$$

$$EC = CD + DE$$

$$= BD + DE$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৩। স্থূলকোণী ত্রিভুজের স্থূলকোণের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র ঐ কোণের সন্নিহিত অন্য দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফল এবং ঐ দুই বাহুর যেকোনো একটি ও তার উপর অপর বাহুর লম্ব অভিক্ষেপের অন্তর্গত আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণের সমষ্টির সমান।

মনে করি, ABC স্থূলকোণী ত্রিভুজের
স্থূলকোণ $\angle C$ এর বিপরীত বাহু AB ।
 A থেকে BC এর বর্ষিকাক্ষেপে পড়বে
 AD লম্ব চক্রে। প্রমাণ করতে হবে,

$$AB^2 = BC^2 + AC^2 + 2 BC \cdot CD$$

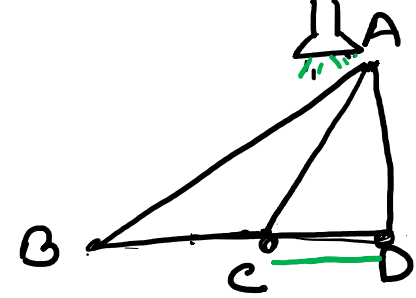
প্রমাণ: $\triangle ABD$ -এ $\angle D = 90^\circ$

$$AB^2 = AD^2 + BD^2 \quad \text{--- ①}$$

এমন, $\triangle ACD$ -এ $\angle D = 90^\circ$

$$\therefore AC^2 = AD^2 + CD^2$$

$$\therefore AD^2 = AC^2 - CD^2 \quad \text{--- ②}$$



①-এ থেকে পাই,

$$\begin{aligned} AB^2 &= AC^2 - CD^2 + (BC + CD)^2 \\ &= AC^2 - \cancel{CD^2} + BC^2 + 2BC \cdot CD + \cancel{CD^2} \end{aligned}$$

$$\therefore AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2BC \cdot CD$$

[প্রমাণিত]

LIVE
Written

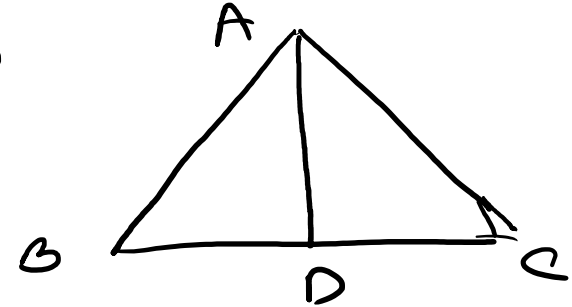
Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন:-

যেকোনো ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি অপেক্ষা ঐ দুই বাহুর যেকোনো একটি ও তার উপর অপরটির লম্ব অভিক্ষেপ অন্তর্গত আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণ পরিমাণ কম।

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2BC \cdot CD$$



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৪। ত্রিভুজ ABC এর ভূমি BDC যেখানে BD=4 সে.মি. DC=25 সে.মি.। AD রেখাটি BC এর লম্ব এবং AD=10 সে.মি. হলে ABC কি ধরনের ত্রিভুজ নির্ণয় করুন।

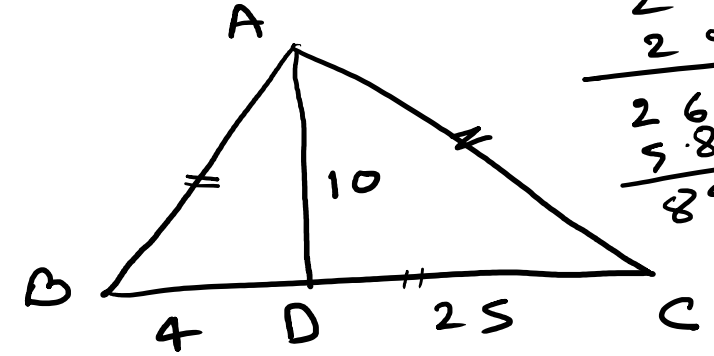
Solⁿ দেওয়া $\triangle ABD$ -এ $\angle D = 90^\circ$

$$\begin{aligned} AB^2 &= BD^2 + AD^2 \\ &= 4^2 + 10^2 \\ &= 16 + 100 \\ &= 116 \end{aligned}$$

অনুরূপ, $\triangle ADC$ -এ $\angle D = 90^\circ$

$$\begin{aligned} \therefore AC^2 &= AD^2 + DC^2 \\ &= 10^2 + 25^2 \\ &= 100 + 625 \\ &= 725 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore AB^2 + AC^2 &= 116 + 725 \\ &= 841 \end{aligned}$$



$$\begin{array}{r} 29 \\ 29 \\ \hline 261 \\ 58 \\ \hline 841 \end{array}$$

$$\begin{aligned} BC^2 &= (BD + DC)^2 \\ &= (4 + 25)^2 \\ &= 29^2 \\ &= 841 \end{aligned}$$

$$\therefore BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$\therefore \angle A$ - সোজা কোণ

$\therefore \triangle ABC$ - একটি সমকোণী ত্রিভুজ।

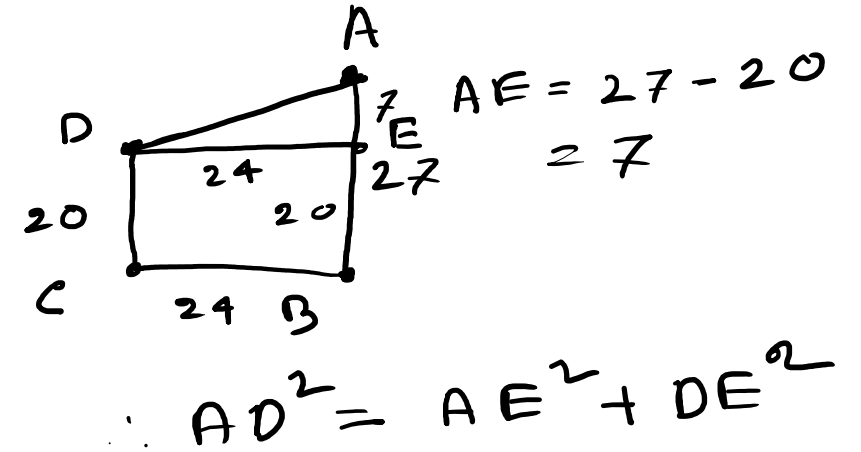
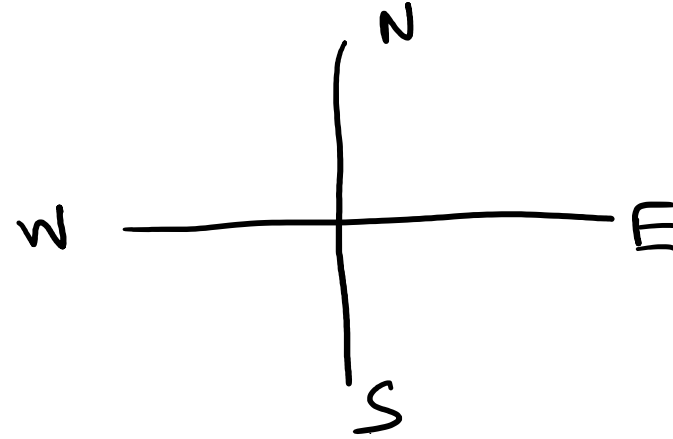
LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন:-

একজন লোক একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে যাত্রা শুরু করে ২৭ কি.মি. ঠিক দক্ষিণ দিকে যায় সেখান থেকে ২৪ কি.মি. ঠিক পশ্চিম দিকে যায় এবং সর্বশেষ ২০ কি.মি. ঠিক উত্তর দিকে যায়। যাত্রা শেষে লোকটি যাত্রা স্থান থেকে কত দূরে থাকবে?





Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com